

ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO
EXAMEN ORDINARIO DE GRADO – 25/05/2022

ASIGNATURA: Sistemas Web

GRADO: Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

Nombre y apellidos:

Notas:

- *Duración examen: 75 min.*
- *Algunas preguntas de test pueden tener **más de una** respuesta correcta. Para que la pregunta sea considerada correcta se deben marcar únicamente todas las respuestas correctas.*

1. (0,5) ¿En OAuth 2.0, a quién identifican los parámetros *client_key* y *client_secret*?

- Al usuario de la aplicación.
- Al programador de la aplicación
- A la aplicación.
- Al cliente que ha encargado la aplicación.
- Ninguna de las anteriores.

2. (0,5) El objeto *XMLHttpRequest*...

- Permite codificar una petición HTTP en XML.
- Se puede utilizar en la cabecera Content-Type para indicar que el formato del contenido de la petición es XML.
- Se utiliza en los métodos *doGet()* y *doPost()* de un servlet para referenciar la petición HTTP.
- Permite realizar peticiones HTTP desde código javascript.
- Permite enviar el contenido de una petición HTTP en XML.

3. (0,5) Un servidor recibe la siguiente petición http:

```
GET /html/Sistemas Web.html HTTP/1.1
Host: sw2022.ehu.eus
Accept: text/html
Accept-Encoding: gzip,identity;q=0.5
Accept-Language: en-US,es-ES;q=0.8
User-Agent: Mozilla Windows Escritorio
```

La respuesta del servidor será (justifica la respuesta):

- 200 - OK, en el cuerpo del mensaje se enviará la página html.
- 400 - Bad Request, petición incorrecta.
- 404 - File Not Found, el servidor no ha encontrado la página.
- 405 - Method Not Allowed, el método GET no implementado en servidor.

4. (1) A continuación, se muestra parte del código de un JSP.

```
<%@ page import="java.util.*"%>
<% int i=0; %>
...
<body>
<% for(i=1; i<3; i++) { %>
Server Date: <%= new Date().toString() %><br/>
<% } %></br>
<script language="javascript">
for(i=2; i<<%= i %>; i++) {
var data = new Date();
document.write("Client Date: ");
document.write(data);
document.write("<br/>");
}
</script></body>
```

Suponiendo que el JSP se procesa en el servidor en la fecha **Fri, 21-May-2022 08:33:47 GMT** y se recibe en el navegador en la fecha **Fri, 21-May-2022 08:33:50 GMT**, escribe el contenido que se mostrará en el navegador.

Respuesta:

5. (1) Describe detalladamente la estructura de una petición HTTP y pon un ejemplo.

Respuesta:

6. (1) En la aplicación web *miApp*, se desea asignar la URI <http://ehu.eus/miApp/DoLogin/NewServlet> al servlet *NewServlet* que se encuentra en el paquete *eus.ehu*. Completa el fichero de despliegue.

```

<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>
    <servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>
    <url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
    
```

7. (1,5) Con la ayuda de la documentación adjunta del API de Gmail, escribe la petición **HTTP** que permite a un usuario autenticado recuperar los mensajes no leídos con remitente sw2022@ehu.es. NOTA: La petición no debe devolver código 400.

HTTP request		
GET https://www.googleapis.com/gmail/v1/users/ <i>userId</i> /messages		
Parameters		
Parameter name	Value	Description
Path parameters		
userId	string	The user's email address. The special value <i>me</i> can be used to indicate the authenticated user.
Optional query parameters		
includeSpamTrash	boolean	Include messages from SPAM and TRASH in the results. (Default: false)
labelIds[]	list	Only return messages with labels that match all of the specified label IDs.
maxResults	unsigned integer	Maximum number of messages to return.
pageToken	string	Page token to retrieve a specific page of results in the list.
q	string	Only return messages matching the specified query. Supports the same query format as the Gmail search box. For example, "from:someuser@example.com rfc822msgid:<somemsgid@example.com> is:unread". Parameter cannot be used when accessing the api using the gmail.metadata scope.
Authorization		
This request requires authorization with at least one of the following scopes (read more about authentication and authorization).		

Respuesta:

8. (1,5) Para que una aplicación cree un evento en la cuenta de Google Calendar de un usuario, utilizamos el siguiente código.

```
scope = 'https://www.googleapis.com/auth/calendar'
calendarioID = 'addressbook#contacts@group.v.calendar.google.com'
cabeceras = {}
cabeceras['User-Agent'] = 'Python Client'
# suponer que access_token se ha definido y obtenido correctamente antes
cabeceras['Authorization'] = 'Bearer ' + access_token
cabeceras['Content-Type'] = 'application/json'
url = 'https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/'+calendarioID+'/events'
cuerpo = {
    'end' : { 'date': '2022-05-25' },
    'start' : { 'date': '2022-05-24' },
    'description': 'Sistemas Web',
    'summary' : 'EXAMEN' }
cuerpo = json.dumps(cuerpo)
respuesta = requests.post(url, headers=cabeceras, data=cuerpo)
print(respuesta.status_code)
print(respuesta.content)
```

Al ejecutar la aplicación, nos devuelve el error **404 Not Found**. Las causas de esta respuesta pueden ser:

- Hay que indicar la longitud de los datos en la cabecera *Content-Length*.
- El cuerpo del mensaje no está correctamente formateado.
- El usuario no tiene un calendario con ese identificador.
- No se ha definido correctamente la cabecera *Content-Type*.
- Se ha definido mal el *scope* de la aplicación.

Tacha lo que no proceda y justifica por qué pueden ser validas o no cada una de las opciones.

Respuesta:

1. CORRECTA/INCORRECTA. Razón:

2. CORRECTA/INCORRECTA. Razón:

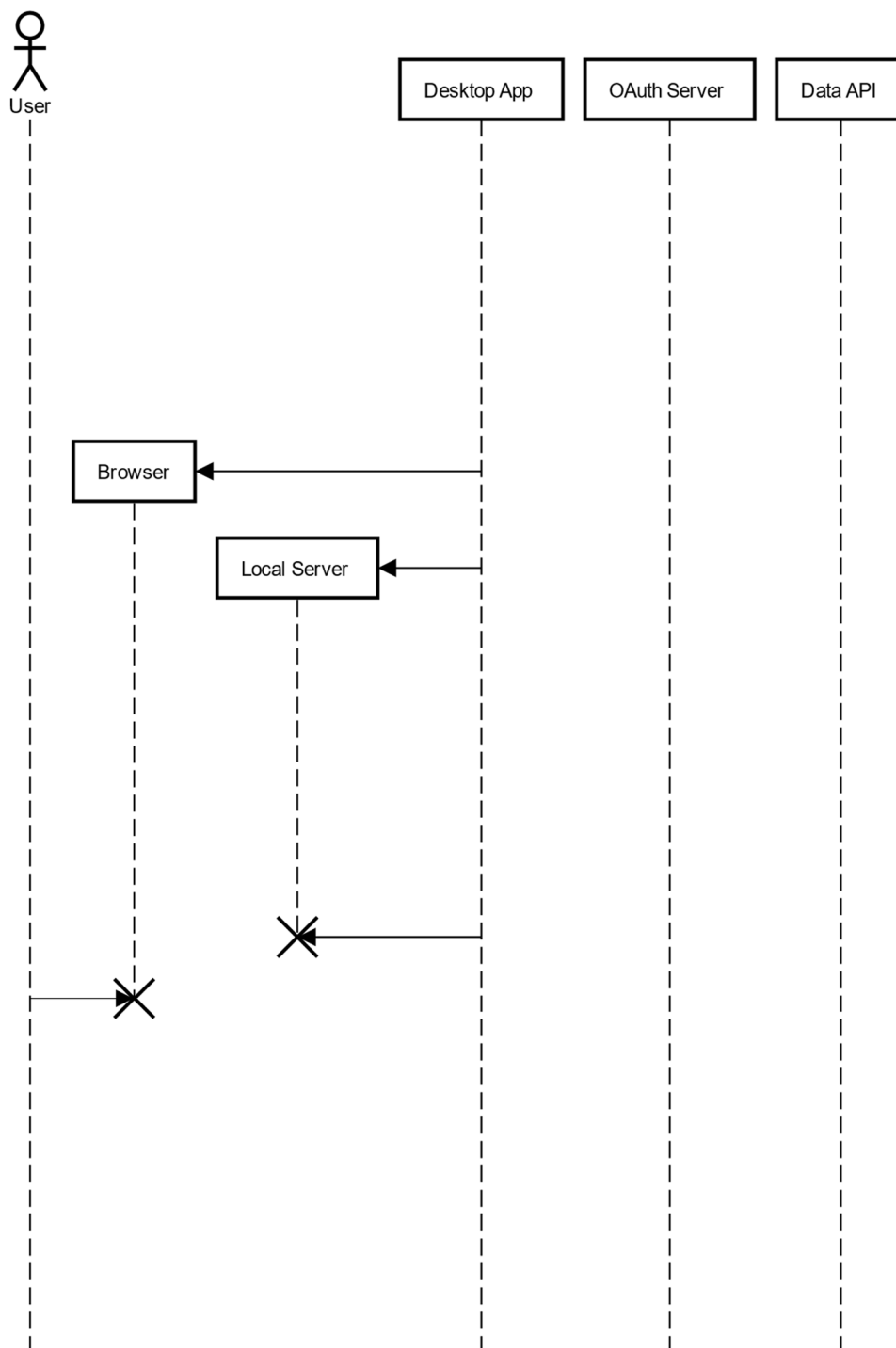
3. CORRECTA/INCORRECTA. Razón

4. CORRECTA/INCORRECTA. Razón

5. CORRECTA/INCORRECTA. Razón:

9. (1,5) Completa el siguiente diagrama de secuencia.

OAuth 2.0 for Installed Apps (Google)



10. (1) Un estudiante programa la siguiente petición HTTP para responder a un tweet cuyo ID es 866344856981041155 y que tiene como autor al usuario de Twitter *ocasquero* (es decir, enviar un tweet en respuesta a otro tweet).

```

POST https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json?status=Hola%2C+%40ocasquero&in_reply_to_status_id=866344856981041155
Host: api.twitter.com
User-Agent: Google App Engine
Authorization: OAuth oauth_consumer_key="cChZNFj6T5R0TigYB9yd1w",
  oauth_nonce="a9900fe68e2573b27a37f10fbad6a755",
  oauth_signature="39cipBtIOHEnybAR4sATQPl2I%3D",
  oauth_signature_method="HMAC-SHA1",
  oauth_timestamp="1318467427",
  oauth_token="NPcudxyOyU5T3tBzho7iCotZ3cnetKwcTIRIX0iwRI0",
  oauth_version="1.0"
  
```

En respuesta a dicha petición, se recibe un código 403. A partir de la documentación adjunta, indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

- En dicha petición se ha enviado un tweet cuyo contenido ya ha sido publicado previamente.
- En dicha petición se ha enviado un tweet cuyo contenido comienza por “D” o “M”.
- En dicha petición no se ha indicado el parámetro opcional *media_ids*.
- Con dicha petición se ha sobrepasado el número máximo de tweets que un usuario puede publicar a través del API en un intervalo de tiempo dado.

POST statuses/update

Updates the authenticating user's current status, also known as Tweeting.

For each update attempt, the update text is compared with the authenticating user's recent Tweets. Any attempt that would result in duplication will be blocked, resulting in a 403 error. A user cannot submit the same status twice in a row.

While not rate limited by the API, a user is limited in the number of Tweets they can create at a time. If the number of updates posted by the user reaches the current allowed limit this method will return an HTTP 403 error.

Resource URL

<https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json>

Resource Information

Response formats	JSON
Requires authentication?	Yes (user context only)

Parameters

Name	Required	Description
------	----------	-------------

status	required	The text of the status update. URL encode is necessary. t.co link wrapping may affect character counts. There are some special commands in this field to be aware of. For instance, preceding a message with “D” or “M” and following it with a screen name can create a Direct Message to that user if the relationship allows for it.
in_reply_to_status_id	optional	The ID of an existing status that the update is in reply to. Note: This parameter will be ignored unless the author of the Tweet this parameter references is mentioned within the status text. Therefore, you must include <i>@username</i> , where <i>username</i> is the author of the referenced Tweet, within the update.
media_ids	optional	A list of <i>media_ids</i> to associate with the Tweet. You may include up to 4 photos or 1 animated GIF or 1 video in a Tweet. See Uploading Media for further details on uploading media.